

2026.5.12. 级数II. 敛散性判别.

1. 正项级数判别法.

① $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^5}{n!}$ 阶乘 $\Rightarrow$ D'Alembert.

$$a_{n+1}/a_n = \frac{(n+1)^5}{n^5} \cdot \frac{n!}{(n+1)!} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^5 \cdot \frac{1}{n+1} \rightarrow 0. \text{ 收敛}$$

② $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{3^n \cdot n!}{n^n}$

$$a_{n+1}/a_n = \frac{3^{n+1} \cdot (n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{3^n \cdot n!} = \frac{3}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} \rightarrow \frac{3}{e} > 1. \text{ 发散.}$$

③ $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1000^n}{n!}$

$$a_{n+1}/a_n = \frac{1000}{n+1} \rightarrow 0. \text{ 收敛.}$$

Rmk. 1000 换成任何数
都收敛. 这是 e^x 的 Taylor
展开. 处处收敛.

④ $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}$

$$a_{n+1}/a_n = \frac{((n+1)!)^2}{(2n+2)!} \cdot \frac{(2n)!}{(n!)^2} = \frac{(n+1)^2}{(2n+1)(2n+2)} \rightarrow \frac{1}{4} \text{ 收敛.}$$

Rmk. Stirling 公式. $n! \sim \left(\frac{n}{e}\right)^n \cdot \sqrt{2\pi n}. \quad (n \rightarrow +\infty).$

因此以上也可用 Cauchy 判别法.

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^5} / \frac{n}{e} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e}{n} = 0 \end{aligned}$$

($\sqrt[n]{2\pi n} \rightarrow 1$. 以下都忽略)

$$\textcircled{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n} \cdot \frac{n}{e} = \frac{3}{e}$$

$$\textcircled{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 1000 \cdot \frac{e}{n} = 0.$$

$$\textcircled{4} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{e}\right)^2 / \left(\frac{2n}{e}\right)^2 = \frac{1}{4}.$$

值得注意的是, Cauchy 判别法总计算出与 D'Alembert 判别一致的极限. 这是一个定理: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1}/a_n = L$ 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = L$
其中 $a_n > 0$.

这是说, 能用 D'Alembert 的, 一定也能用 Cauchy. 后者严格强.

⑤ $\sum_{n=1}^{+\infty} 2^n \left(\frac{n-1}{n}\right)^{n^2}$ 都是幂指, 用 Cauchy.

$$\sqrt[n]{2^n \left(\frac{n-1}{n}\right)^{n^2}} = 2 \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow \frac{2}{e} \text{ 收敛.}$$

⑥ $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{n}{(\ln n)^n}$ $\sqrt[n]{\frac{n}{(\ln n)^n}} = \frac{\sqrt[n]{n}}{\ln n} \rightarrow 0$ 收敛

Eg. 2023.1. $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{2}{n \ln n}$ 即 $\frac{1}{n \ln n}$ $p=q=1$ 发散.

⑦ $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n^p (\ln n)^q}$ 这是积分判别法典例. 务必掌握

讨论. (i) $p < 1$ 时, $\frac{1}{n^p (\ln n)^q} / \frac{1}{n} = n^{1-p} \cdot (\ln n)^{-q} \rightarrow +\infty$ 发散

(ii) $p = 1$ 时, $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n (\ln n)^q} \sim \int_2^{+\infty} \frac{1}{x (\ln x)^q} dx \quad t = \ln x$
 $= \int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{dt}{t^q} \quad \begin{cases} q > 1, \text{收敛} \\ q \leq 1, \text{发散} \end{cases}$

(iii) $p > 1$ 时, $\exists p' \in (1, p)$ $\frac{1}{n^p (\ln n)^q} / \frac{1}{n^{p'}} \rightarrow 0$ 收敛.

2. 正项级数 Cauchy 不等式.

[Cauchy 不等式] $\sum_{k=1}^n a_k^2 \sum_{k=1}^n b_k^2 \geq \left(\sum_{k=1}^n a_k b_k\right)^2$.

证明: 考虑向量 $\vec{x} = (a_1, \dots, a_n)$, $\vec{y} = (b_1, \dots, b_n)$.

$|\vec{x}| \cdot |\vec{y}| \geq |\vec{x} \cdot \vec{y}|$. 平方即得. $\square$.

① $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin^n x}{1 + \sin^n x}$ (2023.6)
 根据 Cauchy 不等式.

Eg. 习题 10.2.4. $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n^2, \sum_{n=1}^{+\infty} b_n^2$ 收敛 则 $\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n b_n|, \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n + b_n)^2, \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{|a_n|}{n}$ 收敛.

证明: 由于都正项, 仅需证明有界.

$$\left(\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n b_n|\right)^2 \leq \sum_{n=1}^{+\infty} a_n^2 \cdot \sum_{n=1}^{+\infty} b_n^2 < +\infty.$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (a_n + b_n)^2 \leq \sum_{n=1}^{+\infty} a_n^2 + \sum_{n=1}^{+\infty} b_n^2 + 2 \sum_{n=1}^{+\infty} |a_n b_n| < +\infty$$

$$\left(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{|a_n|}{n}\right)^2 \leq \sum_{n=1}^{+\infty} a_n^2 \cdot \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} < +\infty. \quad \square.$$

3. 关于比较判别.

$a_n > 0$. 证明以下.

① $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛. 记 $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} a_k$. $b_n = \sqrt{R_{n-1}} - \sqrt{R_n}$. 则 $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow 0$ 且 $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ 收敛. (Du Bois-Reymond 定理).

证明: $\frac{a_n}{b_n} = \frac{R_{n-1} - R_n}{\sqrt{R_{n-1}} - \sqrt{R_n}} = \sqrt{R_{n-1}} + \sqrt{R_n} \rightarrow 0$.

$\sum_{n=1}^{+\infty} b_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{R_0} - \sqrt{R_n}) = \sqrt{R_0}$. 收敛. $\square$.

这说明, 没有收敛速度最慢的级数. 即不存在判断收敛的万能比较级数.

② $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 发散, $b_n = a_n/s_n$. 则 $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ 发散, 且 $\frac{b_n}{a_n} \rightarrow 0$. (Abel 定理)

证明: $S_n \rightarrow +\infty$. (发散的定).

故 $b_n/a_n = 1/s_n \rightarrow 0$

$$\sum_{k=n+1}^m b_k \geq \frac{1}{S_m} \sum_{k=n+1}^m a_k = \frac{S_m - S_n}{S_m} = 1 - \frac{S_n}{S_m} \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 1$$

故 $\forall N \in \mathbb{N}^+$. $\exists m > n > N$ s.t. $\sum_{k=n+1}^m b_k > \frac{1}{2}$

由 Cauchy 收敛准则, $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ 发散. $\square$.

这说明, 没有发散速度最慢的级数. 即不存在判断发散的万能比较级数.

③ $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛, $b_n = a_n/s_n$ 则 $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ 收敛.

证明: 记 $S = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n$. 则 $S \geq S_n$

$\sum_{n=1}^{+\infty} b_n \leq \frac{1}{S} \sum_{n=1}^{+\infty} a_n = 1$. 知收敛. $\square$.

Remark. ② + ③ 说明, 对正项数列 $\{a_n\}$, $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{S_n}$ 同敛散

4. 一般项级数判别.

★ Dirichlet v.s. Abel.

a_n 单调 $\rightarrow 0$ a_n 单调有界

$\sum_{n=1}^N b_n$ 有界 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

$\{a_n\}, \{b_n\}$ 之间有某种 trade-off.

① 经典问题 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n\alpha}{n^p}$ $\alpha \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}. (p > 0).$

由于 $\frac{1}{n^p} \downarrow 0$. 和 $\sum_{n=1}^N \sin n\alpha$ 有界.

故级数收敛. (Dirichlet).

现在考虑绝对收敛性. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin n\alpha|}{n^p}$.

(i) $p > 1$. 用 $|\sin n\alpha| \leq 1$. 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 收敛 $\Rightarrow$ 绝对收敛.

(ii) $0 < p \leq 1$. 用 $\sin^2 n\alpha \leq |\sin n\alpha|$. (本质还是 $|\sin n\alpha| \leq 1$).

$$\frac{|\sin n\alpha|}{n^p} \geq \frac{\sin^2 n\alpha}{n^p} = \frac{1 - \cos 2n\alpha}{2n^p}.$$

其中 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2n\alpha}{n^p}$ 收敛.

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - \cos 2n\alpha}{2n^p}$ 发散. 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin n\alpha|}{n^p}$ 发散 $\Rightarrow$ 条件收敛.

(*) 变式 1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n/2} \cdot \sin n\alpha}{n^p}$

$(-1)^{n/2} \cdot \sin n\alpha = \sin(n\pi + n\alpha) = \sin(n \cdot (\pi + \alpha))$. 结论一样.

变式 2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n)}{n + \frac{1}{n}} (1 + \frac{1}{n})^n$. (2024.4).

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n})}{n} \sin n\alpha$ 等等.

统一形式为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot \sin n\alpha$. 其中 $a_n \downarrow 0$. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

则级数条件收敛.

$$\textcircled{2} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^{1+\frac{1}{n}}}$$

$n^{1+\frac{1}{n}}$ 求导知 $\nearrow$. 故 $\frac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}} \searrow 0$.

Leibniz 判别和收敛.

又 $\frac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}} / \frac{1}{n} = \frac{1}{n^{\frac{1}{n}}} \rightarrow 1$. 知 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}}$ 发散.

因此, 条件收敛.

5. 渐近分析方法 / 阶估计.

$$\textcircled{1} \sum_{n=2}^{+\infty} \sin(n\pi + \frac{1}{\ln n}).$$

$$\sin(n\pi + \frac{1}{\ln n}) = (-1)^n \cdot \underbrace{\sin(\frac{1}{\ln n})}_{\sim O(\frac{1}{\ln n})}. \quad (n \rightarrow +\infty).$$

$\sin(\frac{1}{\ln n}) \searrow 0$. 由 Leibniz 判别和收敛.

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \sin(\frac{1}{\ln n}) \neq. \quad \sin(\frac{1}{\ln n}) \sim O(\frac{1}{\ln n}). \quad \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{\ln n} \text{ 发散.}$$

故条件收敛.

$$\textcircled{2} \sum_{n=2}^{+\infty} \ln(1 + \frac{(-1)^n}{n^p}) \quad \star. \quad (p > 0)$$

$$\text{Taylor 展开. } \ln(1 + \frac{(-1)^n}{n^p}) = \underbrace{\frac{(-1)^n}{n^p}}_{\text{交错}} + \underbrace{\frac{1}{2n^{2p}}}_{p\text{-级数}} + \underbrace{o(n^{-2p})}_{\text{不重要}}.$$

(i) $p > 1$ 时, $|\ln(1 + \frac{(-1)^n}{n^p})| = O(\frac{1}{n^p}) \Rightarrow$ 绝对收敛.

$$(ii) \frac{1}{2} < p \leq 1 \text{ 时, } \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^p} \text{ 条件收敛. } \sum_{n=2}^{+\infty} (\frac{1}{2n^{2p}} + o(n^{-2p})) \\ \sim \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{2n^{2p}} \text{ 收敛.}$$

$\Rightarrow$ 条件收敛.

$$(iii) 0 < p \leq \frac{1}{2} \text{ 时, } \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^p} \text{ 收敛, } \sum_{n=2}^{+\infty} (\frac{1}{2n^{2p}} + o(n^{-2p})) \\ \sim \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{2n^{2p}} \text{ 发散}$$

$\Rightarrow$ 发散.

$$\textcircled{3} \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n (n^{\frac{1}{n}} - 1)$$

$n^{\frac{1}{n}} - 1 \downarrow 0$. 故收敛 (Leibniz 判别).

下考虑 $\sum_{n=1}^{+\infty} (n^{\frac{1}{n}} - 1)$. 记 $h_n = n^{\frac{1}{n}} - 1 > 0$

$$(1+h_n)^n = n \Rightarrow n \cdot \ln(1+h_n) = \ln n.$$

$$\Rightarrow \ln(1+h_n) = \frac{1}{n} \ln n.$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} h_n \sim \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(1+h_n) \quad (\text{比较判别法})$$

$$= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} \ln n. \text{ 发散.}$$

$\Rightarrow$ 条件收敛.

对正项级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 其收敛性
与 $\sum_{n=1}^{+\infty} \ln(1+a_n)$
相同. 后者取指数,
可理解为无穷乘积 $\prod_{n=1}^{+\infty} (1+a_n)$.

$\textcircled{4} \{p_n\}$ 是素数列. 那么 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{p_n}$ 发散.

$$\begin{aligned} +\infty = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{p_n} &= \prod_{n=1}^{+\infty} \left(1 + \frac{1}{p_n} + \frac{1}{p_n^2} + \dots\right) \\ &= \prod_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{1 - \frac{1}{p_n}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{取对数. } +\infty &= - \sum_{n=1}^{+\infty} \ln\left(1 - \frac{1}{p_n}\right) \sim - \sum_{n=1}^{+\infty} \left(-\frac{1}{p_n}\right) \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{p_n}. \quad \square. \end{aligned}$$

6. 特殊技巧.

$\textcircled{1} \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$ 将之与 $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 比较.

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \text{ 收敛. } \quad \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n} - \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} = \frac{(-1)^n \cdot (\sqrt{n} - \sqrt{n} - (-1)^n)}{\sqrt{n} (\sqrt{n} + (-1)^n)} = - \frac{1}{\sqrt{n} (\sqrt{n} + (-1)^n)}$$

$$\sim - \frac{1}{n} \quad (n \rightarrow \infty).$$

因此, $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$ 发散.

$\sum \frac{1}{n}$ 发散

$$\textcircled{2} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$$

Rmk. 级数满足结合律, 先按正负号凝聚.

对于 $k^2 \leq n < (k+1)^2$ $[\sqrt{n}] = k$.

$$\sum_{n=k^2}^{(k+1)^2-1} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n} = (-1)^k \cdot \sum_{n=k^2}^{(k+1)^2-1} \frac{1}{n} = (-1)^k \cdot \underbrace{\left(\frac{1}{k^2} + \frac{1}{k^2+1} + \dots + \frac{1}{k^2+2k} \right)}_{b_k}.$$

原级数 $= \sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^k b_k$. 需证明 $b_k \geq b_{k+1} \rightarrow 0$.

$$b_k \geq \int_{k^2}^{k^2+2k+1} \frac{1}{x} dx = \ln \left(\frac{k+1}{k} \right)^2 = 2 \cdot \ln \frac{k+1}{k}$$

$$b_{k+1} \leq \int_{(k+1)^2-1}^{(k+2)^2-1} \frac{1}{x} dx = \ln \frac{(k+1)(k+3)}{k(k+2)}$$

只需验证 $\ln \left(\frac{k+1}{k} \right)^2 \geq \ln \frac{(k+1)(k+3)}{k(k+2)}$

$$\Leftrightarrow \frac{k+1}{k} \geq \frac{k+3}{k+2} \Leftrightarrow \frac{1}{k} \geq \frac{1}{k+2} \text{ 成立 } \checkmark.$$

因此, $\{b_k\} \downarrow$. 且 $0 \leq \lim_{k \rightarrow +\infty} b_{k+1} \leq \lim_{k \rightarrow +\infty} \ln \frac{(k+1)(k+3)}{k(k+2)} = \ln 1 = 0$

知 $b_k \downarrow 0$. 由 Leibniz 判别知原级数收敛.

显然是条件收敛.

$$\textcircled{3} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(n+(-1)^{n-1})^p}$$

写几项会发现, 这是 $\frac{1}{2^p} - \frac{1}{1^p} + \frac{1}{4^p} - \frac{1}{3^p} + \dots + \frac{1}{(2n)^p} - \frac{1}{(2n-1)^p} + \dots$

$$\text{记 } S_N = \sum_{n=1}^N \frac{(-1)^{n-1}}{(n+(-1)^{n-1})^p}, \quad S_N - \sum_{n=1}^N \frac{(-1)^n}{n^p} = \begin{cases} 0, & 2|N. \\ \frac{1}{(2N-1)^p} + \frac{1}{(2N)^p}, & 2 \nmid N. \end{cases} \rightarrow 0 \quad (N \rightarrow +\infty)$$

故与 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}$ 同敛散.

同理, 取绝对值后与 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^p}$ 同敛散.

即 $p > 1$ 绝对收敛; $0 < p \leq 1$ 条件收敛; $p \leq 0$ 发散.

一般地, 我们有关于级数的弱交换律成立.

设 $f(n) : \{1, 2, 3, \dots\} \rightarrow \{1, 2, 3, \dots\}$ 是一个重排.

如果 $\exists M \in \mathbb{N}^+$ s.t. $\forall n \in \mathbb{N}^+$ 都有 $|n - f(n)| \leq M$. 那么,

$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_{f(n)}$ 敛散性相同; 收敛时, 值相同.